# 生成中文字库并显示中文

**生成中文字库并显示中文**

1. 下载字体
2. 生成字体
3. 使用字体
4. 生成更精简的字库 (推荐)
5. 注意事项

前面我们介绍了LVGL很多的功能和组件，在前面的章节中，我们使用的一直是默认的字体。而默认字体是不支持中文的。为了能正确的显示出中文，我们需要自己生成字库文件。

## 1. 下载字体

在生成字库之前，我们需要先下载一款好看的字体并且下载这个字体的TTF格式或者WOFF格式的字体文件，以此作为生成字库的目标样式。在本节教程中，我以OPPOSans-R为例

> OPPOSans是是经由汉仪字库定制的 OPPO 品牌字体，支持完全的免费商用，R指的是Regular正常粗细

为了方便大家学习，我把下载好的OPPO Sans 4.0.ttf也打包放在配套资料里了

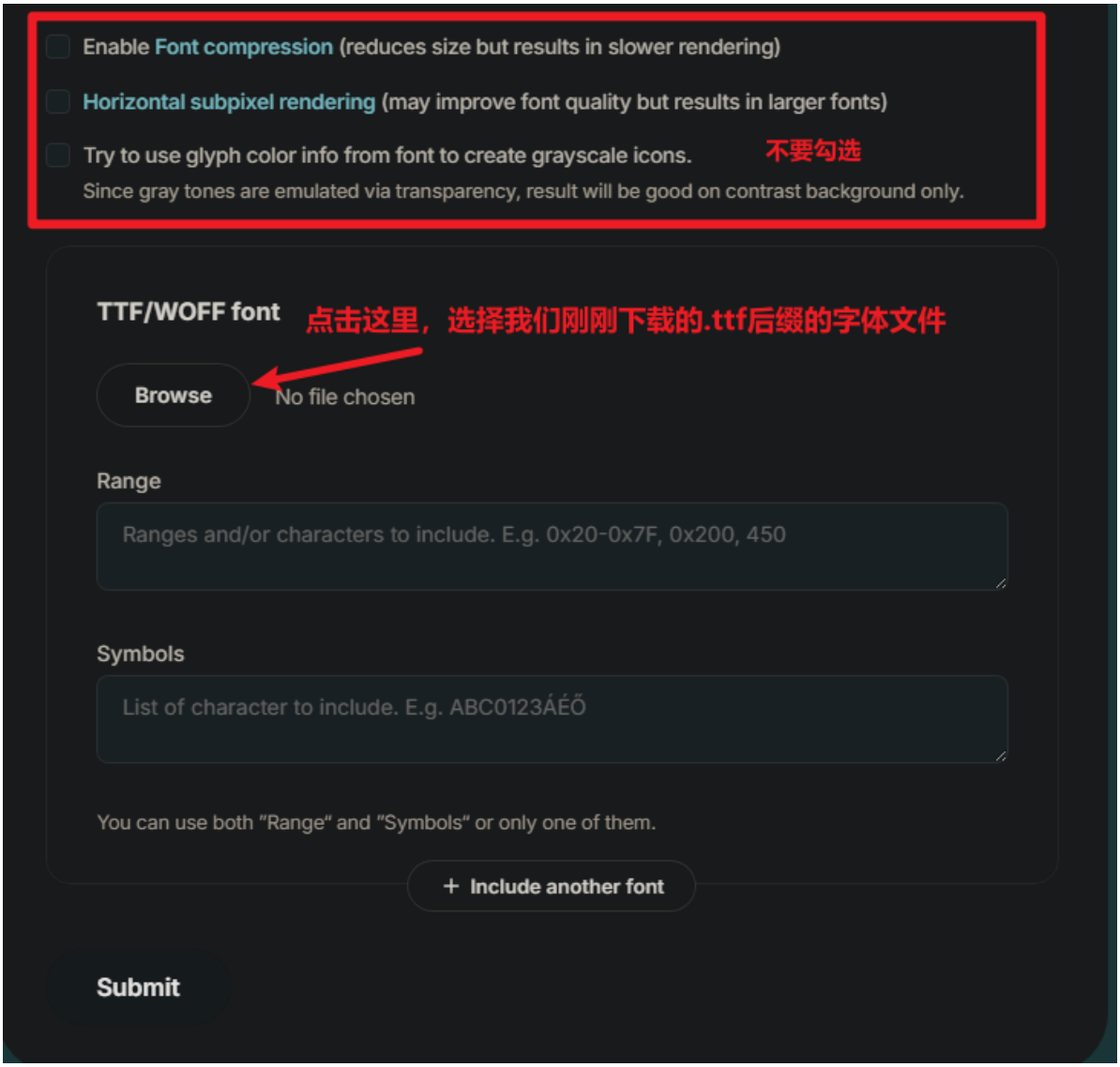
## 2. 生成字体

第二步，我们需要借助lvgl官方提供的字库生成器来生成我们的字库

我们用浏览器打开字库生成工具的链接 Font Converter — LVGL

然后填写下面这个表单的内容






注意看下面的Range和Symbols就是我们字库里需要包含的文字了。如果你对字库大小不敏感，想要一个通用性强大的字库，就可以采用Range来批量指定想要包含的字符。

> Range的范围来自Unicode编码标准：
>
> 英文 (ASCII):
>
> - 基本范围：0x20-0x7F (包含标点符号、数字、大小写字母)
>
> 中文 (CJK统一汉字):
>
> - 基本范围：0x4E00-0x9FFF
> - 扩展A：0x3400-0x4DBF
> - 扩展B：0x20000-0x2A6DF（不常用）
>
> 日语：
>
> - 平假名：0x3040-0x309F
> - 片假名：0x30A0-0x30FF
> - 汉字部分与中文共用CJK统一汉字区
>
> 韩文：
>
> - 谚文音节：0xAC00-0xD7AF
> - 谚文字母：0x1100-0x11FF
> - 谚文兼容字母：0x3130-0x318F

经测试，OPPOSans-R字库中包含0x20-0x7F, 0x4E00-0x9FFF, 0x3400-0x4DBF这三部分的字符

在Range中填写这三个范围: 0x20-0x7F, 0x4E00-0x9FFF, 0x3400-0x4DBF

点击Submit按钮，等待生成。

> 由于字符很多，浏览器可能会报错卡死，请点击“等待”网页加载，不要关闭网页

生成成功会自动拉起下载，字库的名称叫opposans_yb_30.bin

# 3. 使用字体

我们将刚刚生成的字体放到 /sdcard/ 目录下

然后我们复制LVGL章节第一小节的基础结构代码，粘贴到一份新建的代码文件中。

这一节我们使用最简单的label标签作为演示。我们声明一个创建label标签的方法，并在main函数中调用

```
def create_label():
    text = "Hello world"
    # 创建标签 / Create label
    label = lv.label(lv.scr_act())
    # 设置文本 / Set text
    label.set_text(text)
    label.align(lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
```

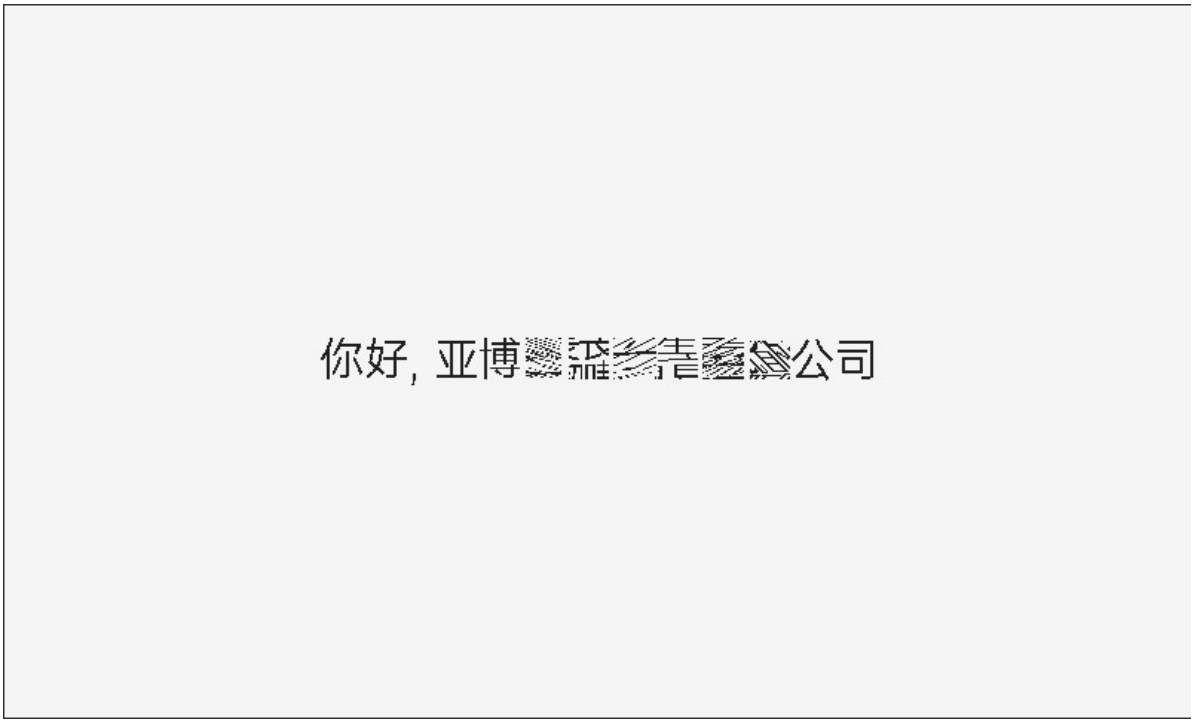
我们如果想要让label标签显示中文内容，那么就要在这个方法内部，去引入一下字体文件

```
def create_label():
    my_font = lv.font_load("A:/sdcard/opposans_yb_30.bin")
    text = "Hello world"
    text_cn = "你好，亚博智能科技有限公司"
    # 创建标签 / Create label
    label = lv.label(lv.scr_act())
    # 设置字体 / Set Font
    label.set_style_text_font(my_font,0)
    # 设置文本 / Set text
    label.set_text(text_cn)
    label.align(lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
```

> 这里font_load需要以 "A:/" 开头，是固定写法

此时我们运行程序，会发现K230黑屏卡住了。这是因为font_load方法动态加载一个2.6M的字库文件速度极慢。

如果你耐心等待1~2分钟，就会发现程序成功执行了，但是很多汉字还是显示不出来。




所以这种情况显然是不好的，用户体验感极差。那么更好的做法是什么呢？实际上，我们在一个一般的普通的程序、尤其是嵌入式程序中，需要用到的字符种类往往是有限的。所以我们可以仅生成我们需要的字符。

# 4. 生成更精简的字库 (推荐)

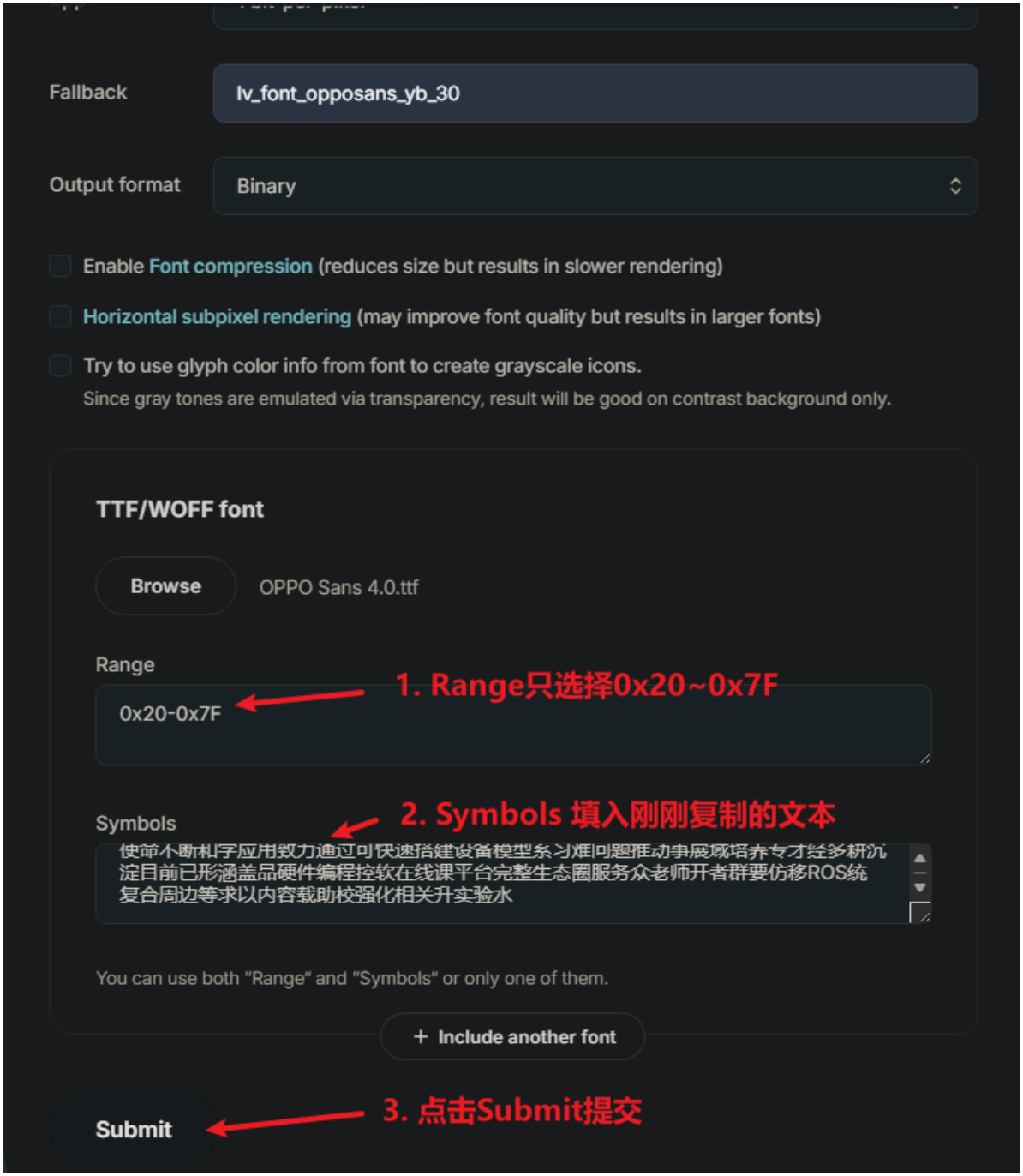
我们以官网的简介为例

> 深圳市亚博智能科技有限公司成立于2015年，是一家全球领先的人工智能与机器人教育解决方案提供商，集自主研发、量产制造、全球销售为一体的中国高新技术企业。公司秉持“降低创造的门槛，让机器人教育普及”的愿景与使命，不断研发和创新机器人技术和教学应用。致力于通过自主研发可快速搭建的教学设备模型和应用体系，解决机器人学习门槛高与教学难的问题。推动机器人教育事业的发展，为机器人领域培养专业人才。
>
> 经过多年的深耕与沉淀，亚博智能目前已形成涵盖产品硬件、编程控制软件、在线课程平台的完整机器人教育生态圈，服务于众多的学生、老师和开发者群体。公司主要产品为人工智能仿生机器人、多形态移动平台机器人、ROS系统复合型机器人及周边设备等。亚博智能力求以产品和内容为载体，助力高校强化机器人工程相关专业建设，提升实验机器人产品及平台水平。

我们打开配套资料提供的小工具里面的文本去重工具，将上面的内容复制进去，并进行去重




然后我们打开字库生成网站，将这去重后的内容复制到Symbols输入框里




这里会快速的生成一个字库文件opposans_yb_30(2).bin，可以看到这个字库只有23Kb左右

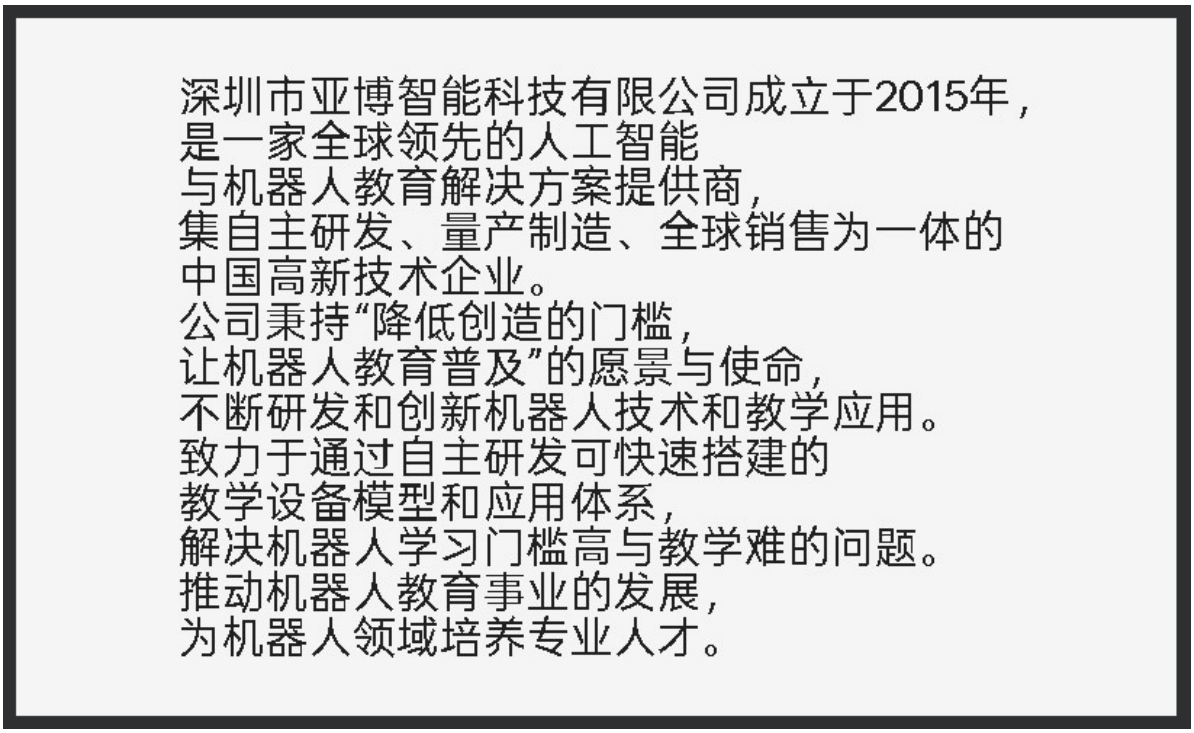
> 因为我前面没有修改生成字库的名称，所以它还是以opposans_yb_30命名，浏览器发现我的下载目录里面已经有了一个opposans_yb_30.bin，所以自动将新下载的字库重命名为了opposans_yb_30（2）.bin

现在我们把原先/sdcard/下的opposans_yb_30.bin给删除，然后把刚刚新生成的字库命名为opposans_yahboom_info.bin，并传到/sdcard/resources/font/目录下。然后回到刚刚的代码里面，修改create_label方法中的text内容

```
def create_label():
    my_font = lv.font_load("A:/sdcard/resources/font/opposans_yahboom_info.bin")
    text = '''
    深圳市亚博智能科技有限公司成立于2015年，
    是一家全球领先的人工智能
    与机器人教育解决方案提供商，
    集自主研发、量产制造、全球销售为一体的
    中国高新技术企业。
    公司秉持“降低创造的门槛，
```

```
    让机器人教育普及”的愿景与使命，
    不断研发和创新机器人技术和教学应用。
    致力于通过自主研发可快速搭建的
    教学设备模型和应用体系，
    解决机器人学习门槛高与教学难的问题。
    推动机器人教育事业的发展，
    为机器人领域培养专业人才。
    '''
    # 创建标签 / Create label
    label = lv.label(lv.scr_act())
    # 设置字体 / Set Font
    label.set_style_text_font(my_font,0)
    # 设置文本 / Set text
    label.set_text(text)
    label.align(lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
```

然后点击运行，可以看到效果如图




> 完整代码文件【源码汇总 / 12.Lvgl / 06.lvgl_font.py】

## 5. 注意事项

在我们开发过程中，需要注意以下几个事情

1. 如果你需要多国语言显示，请确认一下当前字体经过Font Converter生成字库后是否真的支持，比如OPPO Sans是支持日语的，但是经过Font Converter生成的字库却无法显示指定的日语字符，这里暂时不清楚是BUG还是什么原因。（但是字体从OPPO Sans换成微软雅黑后就支持了，所以我认为是字体的原因）
2. 如果要运用到商业项目中，需要注意字体的版权问题，是否是支持完全免费商用等